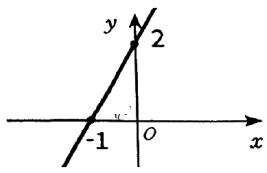
01 그래프로 식 구하기

다음 그림과 같은 그래프를 나타내는 일차함수의 식은?

[3점]



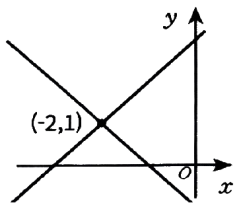
① $y=2x+2$ ② $y=2x-2$ ③ $y=2x$

④ $y=-2x+2$ ⑤ $y=-2x-2$

02 연립방정식의 해와 교점

그림은 연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ bx+y=-1 \end{cases}$의 해를 구하기 위해 각 방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

[3점]

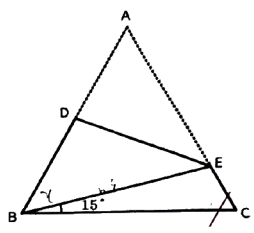


① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

03 종이 접기와 이등변삼각형

다음 그림은 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 점 A가 점 B에 오도록 접은 모양이다. $\angle EBC=15^\circ$일 때 $\angle C$의 크기는?

[4점]

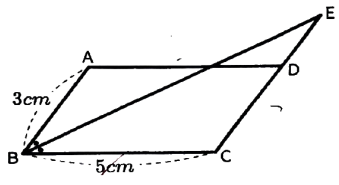


① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

04 각의 이등분선과 이등변삼각형

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 E라 하자. $\overline{AB}=3\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=5\,\mathrm{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?

[4점]

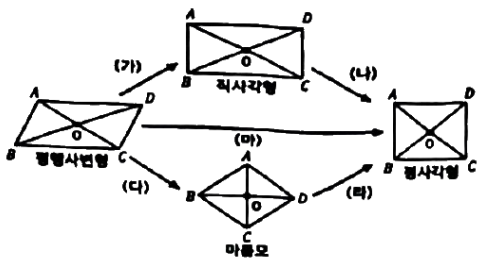


① $1\,\mathrm{cm}$ ② $2\,\mathrm{cm}$ ③ $3\,\mathrm{cm}$ ④ $4\,\mathrm{cm}$ ⑤ $5\,\mathrm{cm}$

05 여러 가지 사각형의 관계

여러 가지 사각형 사이의 관계를 그림으로 나타낸 것이다. (가)~(마)에 들어갈 조건으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① (가) $\overline{AO}=\overline{BO}$ ② (나) $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

③ (다) $\triangle ABO\equiv\triangle ADO$ ④ (라) $\overline{AC}=\overline{BD}$

⑤ (마) $\triangle AOB\equiv\triangle COD$

06 ax+by+c=0의 그래프

〈보기〉 중에서 직선 $ax+by+c=0$ ($a\neq0$ 또는 $b\neq0$)에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $a=0$이고 $bc>0$일 때 제 1, 2사분면을 지난다.
ㄴ. 제 1, 2, 4사분면을 지날 때 $ac>0$이다.
ㄷ. $ab<0$이고 $bc>0$일 때 제 2사분면을 지나지 않는다.
ㄹ. 제 1, 4사분면만을 지날 때, $b=0$이고 $ac<0$이다.

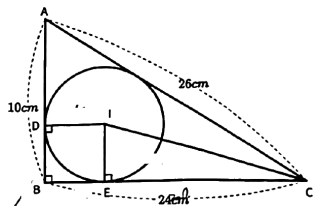
[4점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

07 직각삼각형의 내접원

다음 그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이다. 점 I를 중심으로 하는 원은 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{AB}=10\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=24\,\mathrm{cm}$, $\overline{AC}=26\,\mathrm{cm}$이다. 점 I에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 할 때, $\triangle IEC$의 넓이는?

[4점]

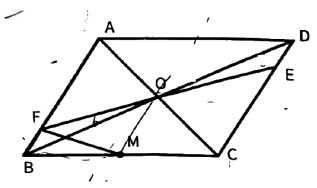


① $40\,\mathrm{cm}^2$ ② $50\,\mathrm{cm}^2$ ③ $60\,\mathrm{cm}^2$ ④ $70\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $80\,\mathrm{cm}^2$

08 평행사변형과 넓이

평행사변형 ABCD에 대하여 두 대각선의 교점은 O, $\overline{BC}$의 중점은 M, 직선 OE가 $\overline{AB}$와 만나는 점은 F라 하자. $\overline{DE}:\overline{CE}=1:5$이고 $\triangle OCE$의 넓이가 $30\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle FBM$의 넓이는?

[4점]

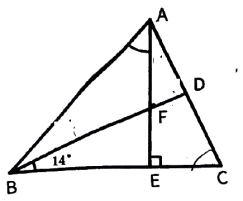


① $3\,\mathrm{cm}^2$ ② $6\,\mathrm{cm}^2$ ③ $9\,\mathrm{cm}^2$ ④ $12\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $15\,\mathrm{cm}^2$

09 이등변삼각형과 수선

다음 그림에서 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$에 대하여 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D, 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E, $\overline{BD}$와 $\overline{AE}$의 교점을 F라 하자. $\angle FBE=14^\circ$일 때, $\angle BAF$의 크기는?

[4점]



① 54° ② 56° ③ 58° ④ 60° ⑤ 62°

10 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건

세 직선 $x+y=-1$, $x+2y=2$, $kx+y=4$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 k값의 곱은?

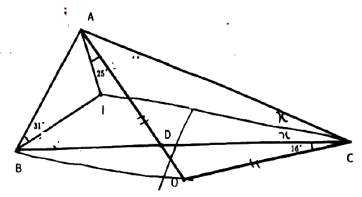
[4점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $-\frac{1}{8}$ ④ $-\frac{1}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

11 외심·내심과 각

다음 그림에서 점 I, 점 O는 각각 삼각형 ABC의 내심, 외심이고 $\overline{AO}$가 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\angle ABI=31^\circ$, $\angle IAO=25^\circ$, $\angle DCO=16^\circ$일 때, $\angle CDO$의 크기는?

[6점]



① 38° ② 39° ③ 40° ④ 41° ⑤ 42°

12 직선과 정사각형의 위치 관계

세 함수 $f_1(x)=x+5$, $f_2(x)=-2x+3$, $f_3(x)=3x+1$이 있다. 정사각형 ABCD의 네 꼭짓점은 $\mathrm{A}(a,\,b)$, $\mathrm{B}(a,\,b-1)$, $\mathrm{C}(a+1,\,b-1)$, $\mathrm{D}(a+1,\,b)$이고 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$는 $y=f_1(x)$ 위의 점이다. 다음 두 조건을 모두 만족하는 가능한 모든 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$에 대해 $a+b$의 값을 k라 할 때, 모든 k 값의 합은? (단, a, b, k는 상수)

> ㄱ. 세 함수 $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$, $y=f_3(x)$ 그래프 위에 놓이는 정사각형 ABCD의 꼭짓점이 A를 포함하여 2개뿐이다.
> ㄴ. 세 함수의 그래프 모두 정사각형 ABCD의 내부를 지나지 않는다.

[6점]

① $\frac{23}{3}$ ② $\frac{26}{3}$ ③ $\frac{29}{3}$ ④ $\frac{32}{3}$ ⑤ $\frac{35}{3}$

13 연립방정식의 해의 개수

[서술형 1] 연립일차방정식 $\begin{cases} 2x-y=3 \\ ax-2y=b \end{cases}$에 대해 다음 물음에 답하시오. (두 직선의 위치 관계를 포함하여 풀이 과정을 구체적으로 서술하시오.)

(1) 해가 무수히 많도록 하는 a, b의 값을 구하시오. [5점]

(2) 해가 없도록 하는 a, b의 조건을 구하시오. [5점]

[10점]

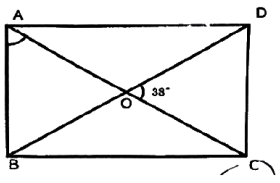
14 직사각형·마름모의 성질

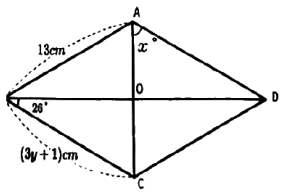
[서술형 2] 선분, 각 등을 나타내는 수학적 기호와 용어를 정확하게 사용하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 왼쪽 그림에서 직사각형 ABCD의 대각선의 교점을 O라 하자. $\angle DOC=38^\circ$일 때, $\angle BAO$의 크기를 구하시오. [7점]

(2) 오른쪽 그림에서 마름모 ABCD의 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{AB}=13\,\mathrm{cm}$, $\angle CBO=26^\circ$일 때, $\angle OAD=x^\circ$, $\overline{BC}=(3y+1)\,\mathrm{cm}$이다. 상수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오. [7점]

[14점]





15 일차함수의 활용

[서술형 3] 샛별이와 대륜이는 서로 $3600\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 A, B에서 동시에 출발하여 같은 직선 도로를 따라 서로를 향해 자전거를 타고 이동하였다. 샛별이는 A에서 출발하여 1분에 $180\,\mathrm{m}$씩 일정하게 이동하였다. 대륜이는 B에서 출발하여 일정한 속력으로 이동하였으며, 출발한 지 5분 후 A로부터 B 방향으로 $3000\,\mathrm{m}$ 떨어진 지점을 지나갔다. 샛별이와 대륜이 두 사람이 출발한 지 x분 후 A로부터 떨어진 거리를 각각 $y_1\,\mathrm{m}$, $y_2\,\mathrm{m}$라 할 때 y_1, y_2를 각각 x에 대한 일차함수로 나타내고 두 사람이 만나는 것은 출발한 지 몇 분 후이며 만나는 지점은 A로부터 몇 m 떨어진 곳인지 구하시오.

[13점]

16 외심·내심 (이등변삼각형)

[서술형 4] 다음 그림에서 $\overline{BC}$ 위의 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 점 O′, 점 I′은 각각 $\triangle AOC$의 외심, 내심이다. $\angle B$의 크기가 32°일 때 $\angle O'AI'$의 크기를 구하시오.

[13점]

